

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 6

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение теоретической части. IPv4	7
3	Выполнение теоретической части. IPv6	11
4	Выполнение практической части	13
5	Самостоятельная работа	35
6	Выводы	41

Список иллюстраций

4.1	Топология сети в GNS3	13
4.2	Запуск захвата трафика на интерфейсе сервера	14
4.3	Настройка IP-адресации на PC1	15
4.4	Настройка IP-адресации на PC2	16
4.5	Настройка IPv4-адресации на сервере	17
4.6	Проверка конфигурации IP на устройстве PC1	18
4.7	Проверка конфигурации IP на устройстве PC2	19
4.8	Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR	20
4.9	Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR	21
4.10	Статус интерфейсов маршрутизатора FRR	21
4.11	Проверка подключения между PC1 и PC2	22
4.12	Проверка подключения от PC1 к серверу	22
4.13	Настройка IPv6-адреса на узле PC3	23
4.14	Настройка IPv6-адреса на узле PC4	23
4.15	Настройка адресации IPv6 на сервере	24
4.16	Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC3	25
4.17	Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4	26
4.18	Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста	27
4.19	Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS	28
4.20	Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе msk-nsandryushin-gw-02	29
4.21	Проверка доступности PC4 с узла PC3	29
4.22	Проверка связи PC3 с IPv6-интерфейсом сервера	30
4.23	Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6	31
4.24	Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3	32
4.25	Настройка сервера и проверка доступа к обеим подсетям	33
4.26	Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark	33
4.27	Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и ND) в Wireshark	34
4.28	Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4	34
4.29	Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6	34
5.1	Таблица адресации для самостоятельного задания	35
5.2	Топология сети для самостоятельного выполнения	36
5.3	Настройка адресации на PC1	36
5.4	Настройка адресации на PC2	37
5.5	Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки	38

5.6	Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора	39
5.7	Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS	39
5.8	Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace .	40

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети

2 Выполнение теоретической части.

IPv4

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Длина префикса – 24 (число после слэша), полный адрес сети – 172.16.20.0/24

Маска – 255.255.255.0 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.00000000, кол-во единиц равно длине префикса)

Broadcast-адрес – 172.16.20.255 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 24), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 8, обозначающие 1 байт). Последний байт будет 11111111, то есть 255, первые 3 байта не меняются)

Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^6 = 64$ (то есть мы можем взять из битов адреса узла (8 бит), ещё 6 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)

Диапазон адресов узлов – 172.16.20.1-172.16.20.254

Разбивка по подсетям:

1. Поскольку для первой подсети мы можем иметь максимум 126 адресов узлов,

мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 128 адресов (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 7 битов ($2^7=128$). Тогда, маска подсети это $32-7=25$. 25ый бит сети будет равен 0. Итого имеем сеть 172.16.20.0/25, с диапазоном для адресов узлов равным 172.16.20.1-172.16.20.126

2. Для второй подсети мы можем иметь максимум 62 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 64 адреса. Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 6 битов. Маска будет равна 26. 25ый бит сети будет равен 1, а 26ой – 0. Итого, получаем сеть 172.16.20.128/26 с диапазоном 172.16.20.129-172.16.20.190

3. Для третьей подсети мы можем иметь максимум 62 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 64 адреса. Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 6 битов. Маска будет равна 26. 25ый бит сети будет равен 1, а 26ой – уже 1, в отличие от второй подсети. Итого, получаем сеть 172.16.20.192/26 с диапазоном 172.16.20.193-172.16.20.191

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26 (число после слэша), полный адрес сети – 10.10.1.64/26
Маска – 255.255.255.192 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.11000000, кол-во единиц равно длине префикса)

Broadcast-адрес – 10.10.1.127 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 26), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 6). Последний байт будет 01111111, то есть 127, первые 3 байта не меняются)

Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^{-4} = 16$ (то есть мы можем взять из битов адреса узла (6 бит), ещё 4 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого

можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)

Диапазон адресов узлов – 10.10.1.65-10.10.1.126

Разбивка по подсетям:

Поскольку для подсети мы можем иметь максимум 30 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 32 адреса (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 5 битов ($2^5=32$). Тогда, маска подсети это $32-5=27$. 27ой бит сети будет равен 0. Итого имеем сеть 10.10.1.64/27, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.65-10.10.1.94. Длина префикса – 27. Маска – 255.255.255.224. Broadcast адрес - 10.10.1.95. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^{-3} = 8$.

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26 (число после слэша), полный адрес сети – 10.10.1.0/26
Маска – 255.255.255.192 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.11000000, кол-во единиц равно длине префикса)

Broadcast-адрес – 10.10.1.63 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 26), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 6). Последний байт будет 00111111, то есть 63, первые 3 байта не меняются)

Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^{-4} = 16$ (то есть мы можем взять из битов адреса узла (6 бит), ещё 4 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)

Диапазон адресов узлов – 10.10.1.1-10.10.1.62

Разбивка по подсетям:

Поскольку для подсети мы можем иметь максимум 14 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 16 адресов (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы подчасть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 4 бита ($2^4=16$). Тогда, маска подсети это $32-4=28$. 27ой бит сети будет равен 0. 28ой бит сети тоже будет равен 0. Итого имеем сеть 10.10.1.0/28, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.1-10.10.1.14. Длина префикса – 28. Маска – 255.255.255.240. Broadcast адрес - 10.10.1.15. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^2 = 4$.

3 Выполнение теоретической части.

IPv6

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес сети зарезервирован для документации и примеров. Маска – FFFF:FFF:FFF:0000:0000:0000:0000:0000. Диапазон устройств - 2001:db8:c0de::-2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:

По ИД подсети:

1. 2001:db8:c0de:0001::/64
2. 2001:db8:c0de:0002::/64

Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64. Для их использования мы расширяем маску до 64

По ИД интерфейса

1. 2001:db8:c0de:0000:1000::/68
2. 2001:db8:c0de:0000:2000::/68

Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла. Для этого нужно залезть на границу между адресом сети и узла, и сдвинуться на 4 бита вправо, то есть на 68. 68 – маска будущих подсетей

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Глобальный адрес. Маска – FFFF:FFFF:FFFF: FFFF:0000:0000:0000:0000. Диапазон устройств - 2a02:6b8::-2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:

По ИД подсети:

3. 2a02:6b8:0000:0001::/64

4. 2a02:6b8:0000:0002::/64

Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64.

По ИД интерфейса

3. 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68

4. 2a02:6b8:0000:0000:2000::/68

Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла. Для этого нужно залезть на границу между адресом сети и узла, и сдвинуться на 4 бита вправо, то есть на 68. 68 – маска будущих подсетей

4 Выполнение практической части

В рабочем пространстве GNS3 была размещена и соединена топология сети в соответствии с заданием. Имена устройств были изменены согласно требуемому шаблону с использованием моего имени (nsandryushin) (рис. 4.1).

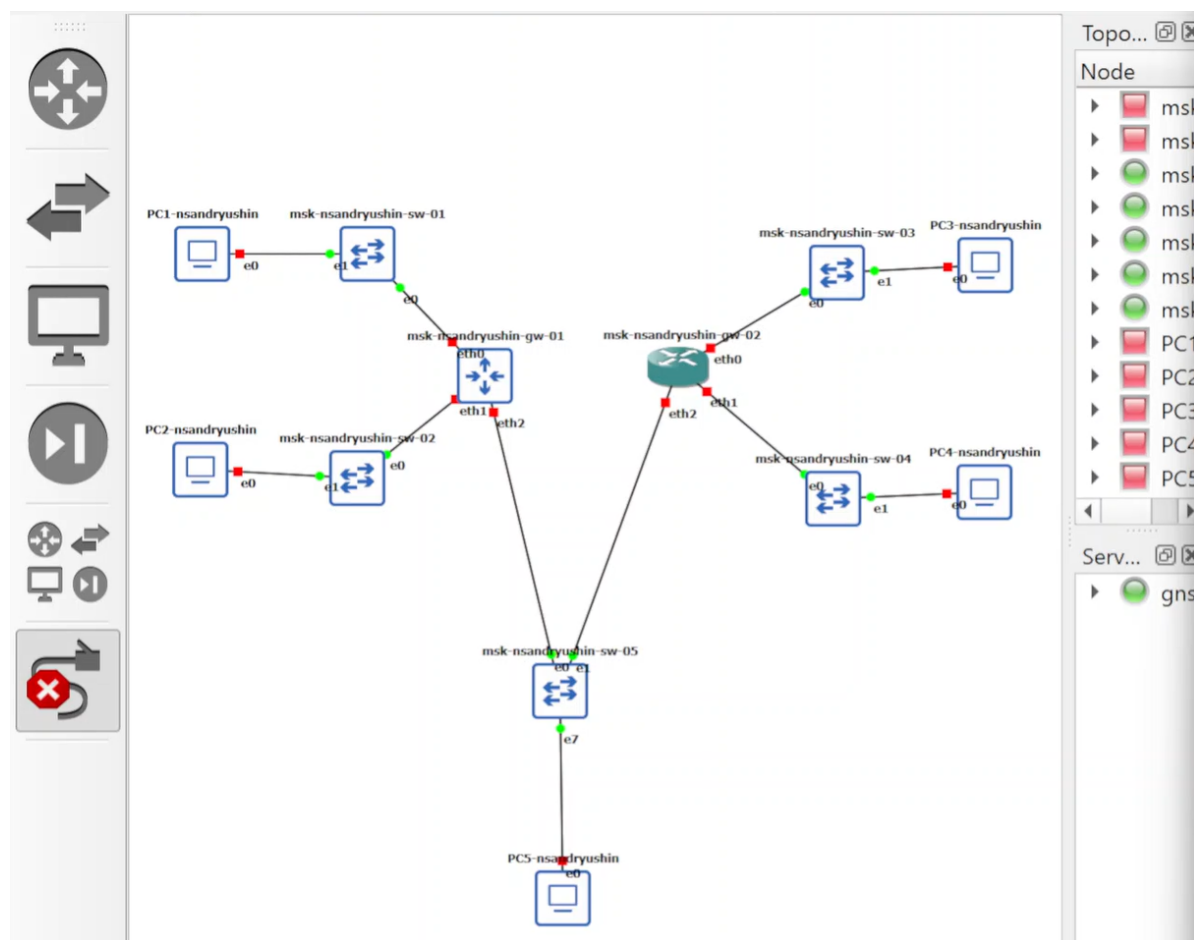


Рис. 4.1: Топология сети в GNS3

Включим захват трафика на соединении между сервером (PC5-nsandryushin) и

ближайшим коммутатором (msk-nsandryushin-sw-05) для последующего анализа (рис. 4.2).

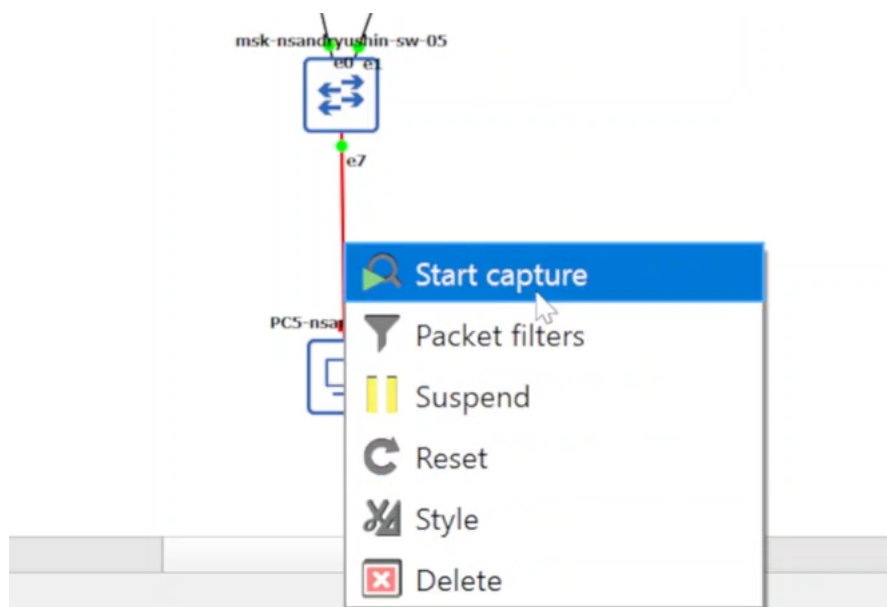
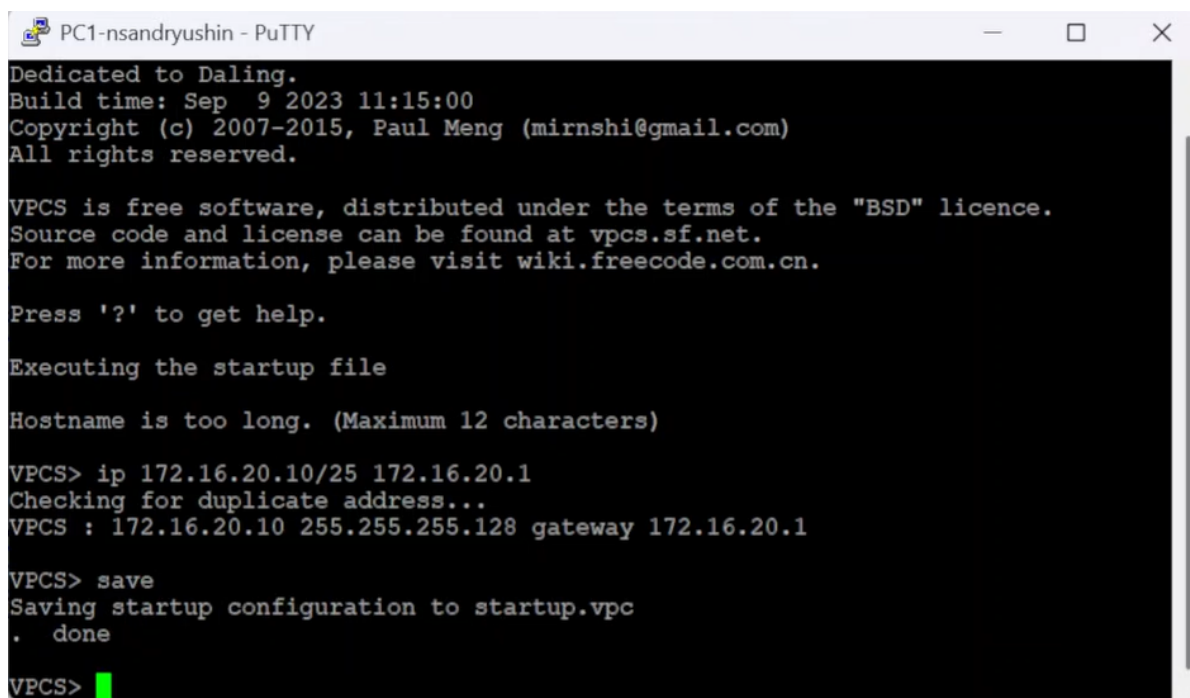


Рис. 4.2: Запуск захвата трафика на интерфейсе сервера

Выполним настройка IPv4-адресации на устройстве PC1. С помощью команды `ip` задан адрес 172.16.20.10/25 и шлюз по умолчанию 172.16.20.1, после чего конфигурация сохранена (рис. 4.3).



```
PC1-nsandryushin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

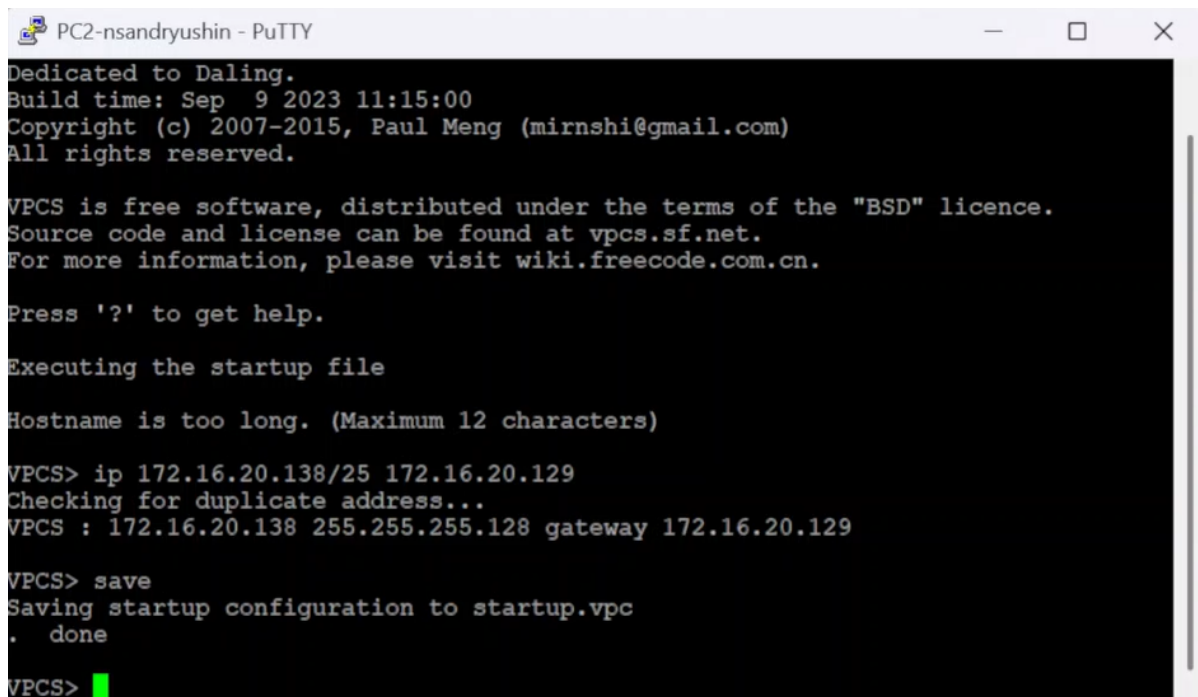
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 4.3: Настройка IP-адресации на PC1

Произведём настройку сетевых параметров на устройстве PC2. Установлен IP-адрес 172.16.20.138/25 и шлюз 172.16.20.129 (рис. 4.4).



```
PC2-nsandryushin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

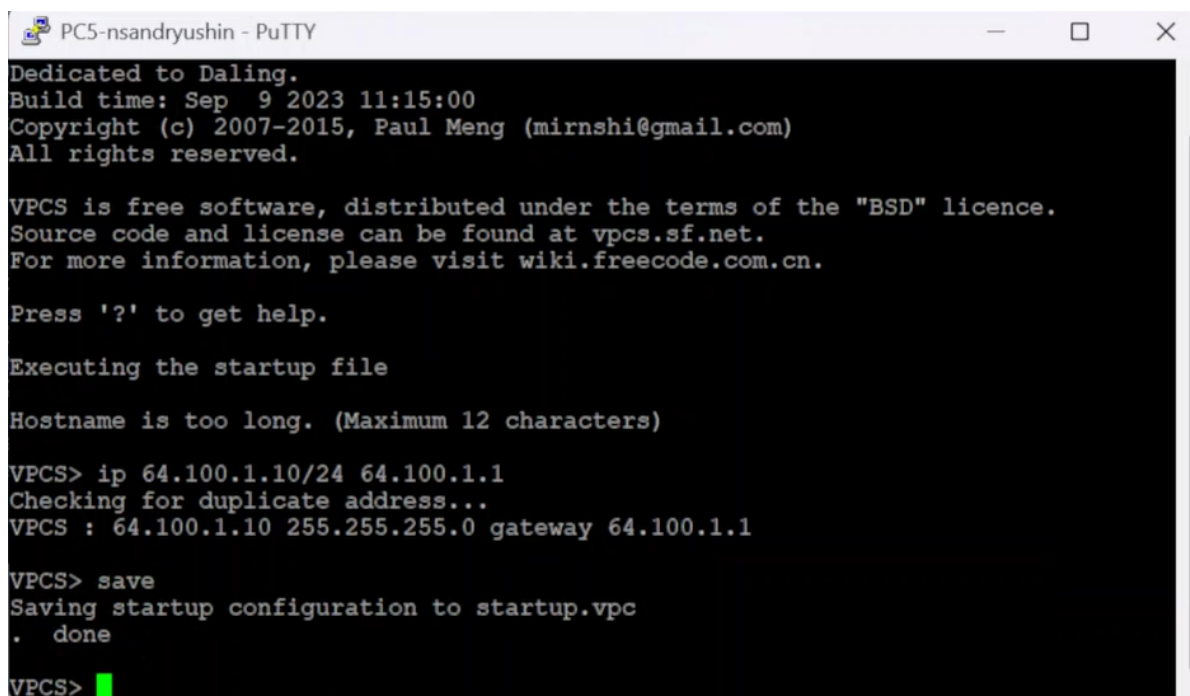
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Рис. 4.4: Настройка IP-адресации на PC2

Настроим IPv4-адресацию на сервере (устройство PC5). Назначен адрес 64.100.1.10 с маской подсети /24 и шлюзом 64.100.1.1 (рис. 4.5).



```
PC5-nsandryushin - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 4.5: Настройка IPv4-адресации на сервере

На виртуальной машине PC1 была проверена конфигурация сетевых интерфейсов с помощью команды `show ip` и `show ipv6`. Как видно на скриншоте, устройству корректно присвоен IPv4-адрес 172.16.20.10 с маской /25, а также указан шлюз по умолчанию 172.16.20.1 (рис. 4.6).

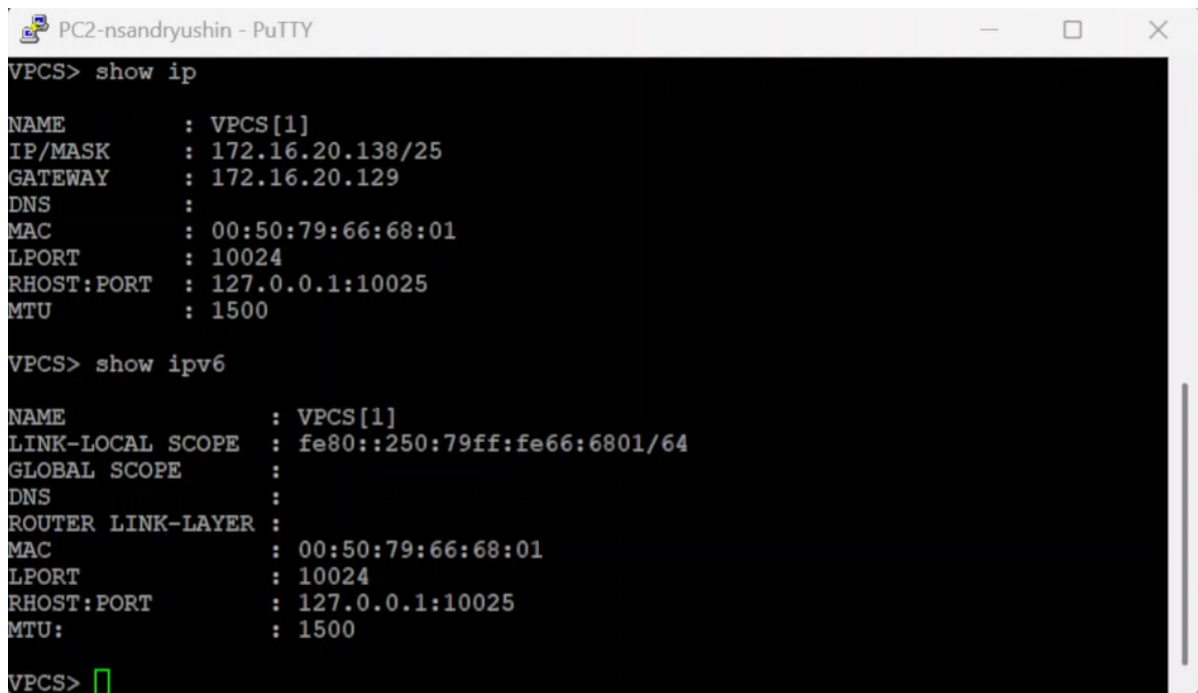
```
PC1-nsandryushin - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10022
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10023
MTU            : 1500

VPCS> █
```

Рис. 4.6: Проверка конфигурации IP на устройстве PC1

Аналогичная проверка была выполнена на устройстве PC2. Команда `show ip` подтверждает, что устройство получило IP-адрес 172.16.20.138/25, а в качестве шлюза по умолчанию установлен адрес 172.16.20.129 (рис. 4.7).



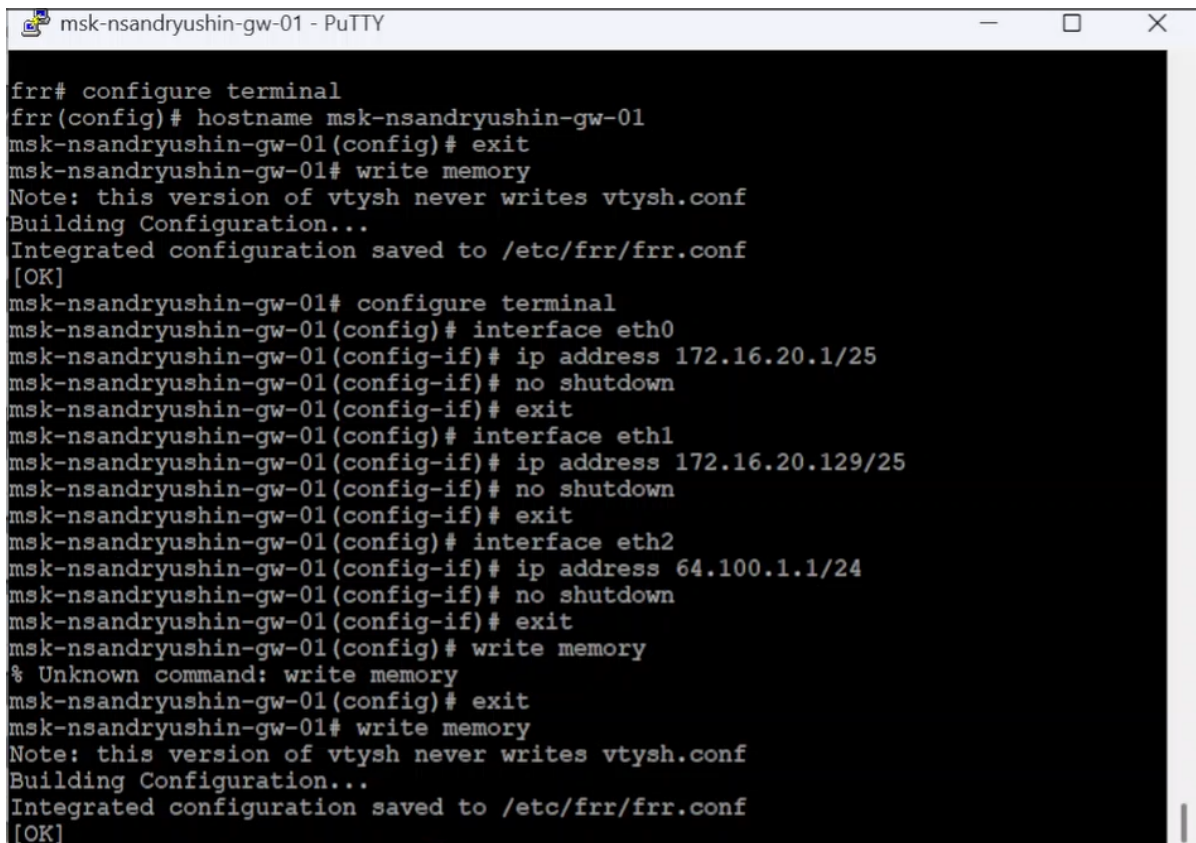
```
PC2-nsandryushin - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10024
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10025
MTU            : 1500

VPCS> █
```

Рис. 4.7: Проверка конфигурации IP на устройстве PC2

Далее была выполнена настройка маршрутизатора FRR (msk-nsandryushin-gw-01). В режиме конфигурации были заданы IP-адреса для интерфейсов eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации, а также активированы интерфейсы командой no shutdown (рис. 4.8).



```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-nsandryushin-gw-01
msk-nsandryushin-gw-01(config)# exit
msk-nsandryushin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-nsandryushin-gw-01# configure terminal
msk-nsandryushin-gw-01(config)# interface eth0
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# exit
msk-nsandryushin-gw-01(config)# interface eth1
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# exit
msk-nsandryushin-gw-01(config)# interface eth2
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-nsandryushin-gw-01(config-if)# exit
msk-nsandryushin-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-nsandryushin-gw-01(config)# exit
msk-nsandryushin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рис. 4.8: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

После завершения настройки была проведена проверка текущей конфигурации маршрутизатора с помощью команды `show running-config`. Вывод команды подтверждает, что IP-адреса для всех трёх интерфейсов (eth0, eth1, eth2) применены верно (рис. 4.9).


```

msk-nsandryushin-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-nsandryushin-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end

```

Рис. 4.9: Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR

Для окончательной проверки состояния интерфейсов была использована команда `show interface brief`. Она показывает, что интерфейсы `eth0`, `eth1` и `eth2` находятся в состоянии UP и имеют назначенные IP-адреса (рис. 4.10).

```

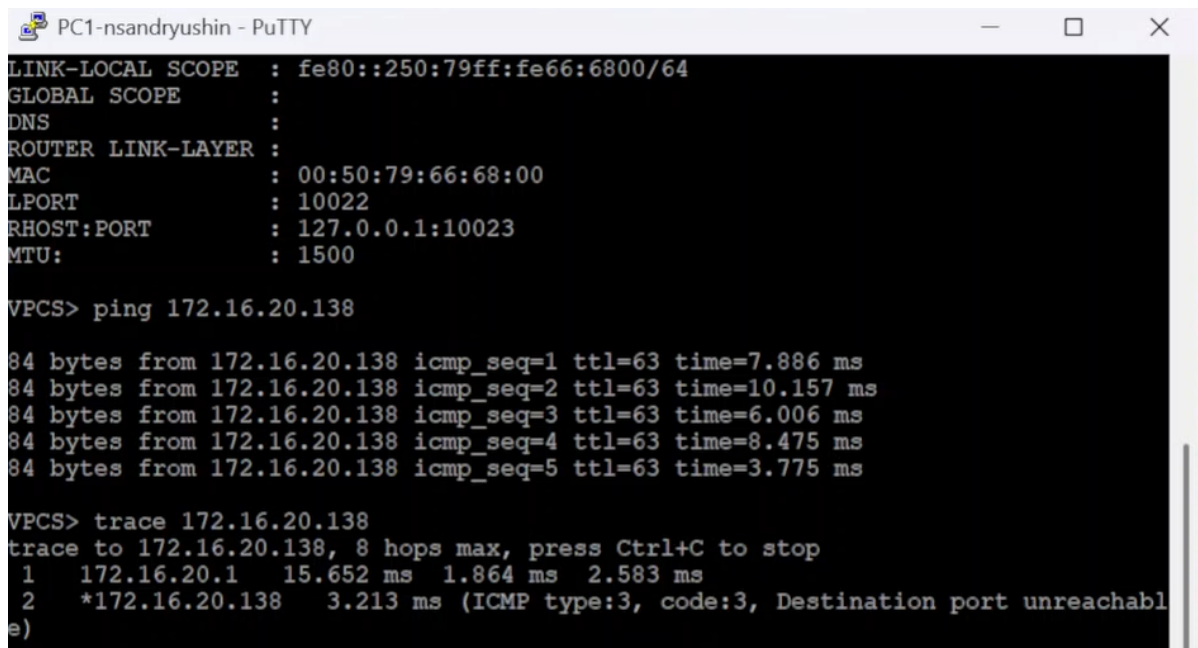
msk-nsandryushin-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  172.16.20.1/25
eth1           up      default  172.16.20.129/25
eth2           up      default  64.100.1.1/24
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg        up      default
msk-nsandryushin-gw-01#

```

Рис. 4.10: Статус интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверка сетевой связности в подсети IPv4. С узла PC1 выполним отправку эхо-запросов (ping) и трассировку маршрута (trace) до узла PC2 (172.16.20.138). Успешный результат подтверждает корректность настройки интерфейсов и маршрути-

зации внутри локальной сети (рис. 4.11).



```
PC1-nsandryushin - PuTTY
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE :
DNS :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU: : 1500

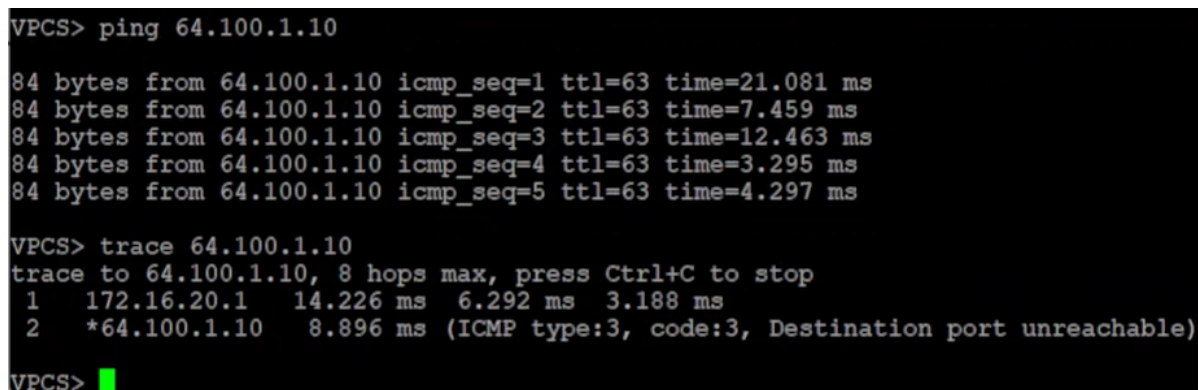
VPCS> ping 172.16.20.138

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.886 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=10.157 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.006 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=8.475 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.775 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1  15.652 ms  1.864 ms  2.583 ms
 2  *172.16.20.138  3.213 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рис. 4.11: Проверка подключения между PC1 и PC2

Проверим доступность сервера двойного стека из подсети IPv4. С узла PC1 выполняется ping и trace до адреса сервера 64.100.1.10. Маршрут проходит через шлюз 172.16.20.1, пакеты успешно доставляются (рис. 4.12).



```
VPCS> ping 64.100.1.10

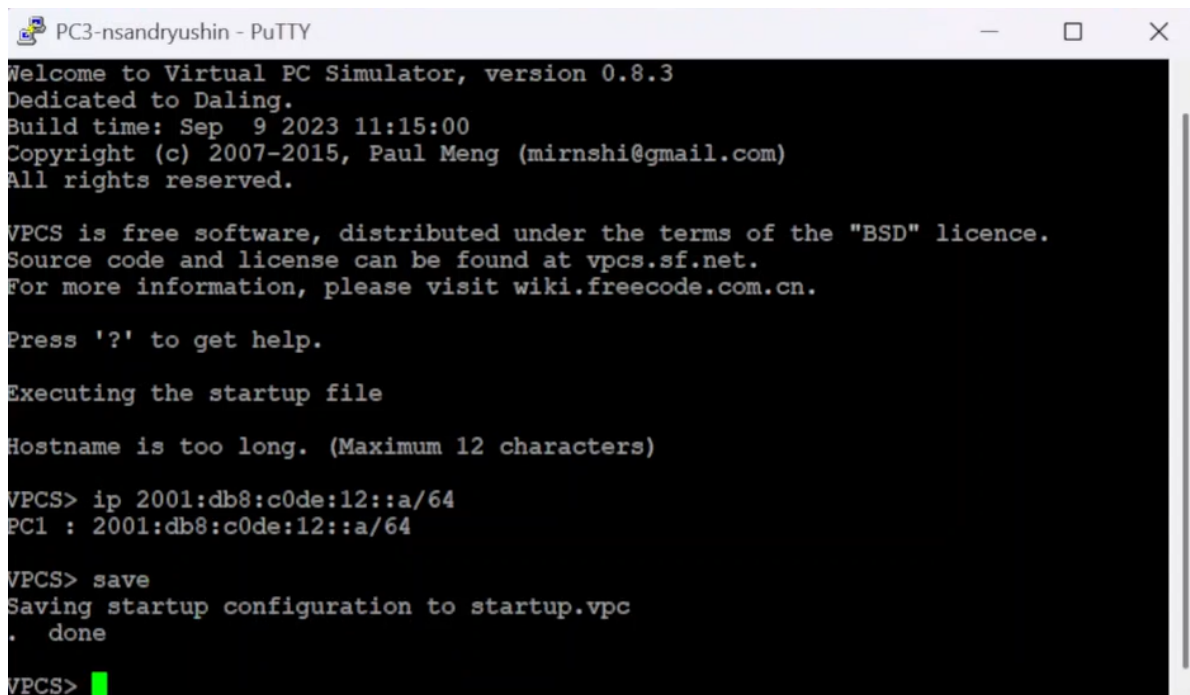
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=21.081 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=7.459 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.463 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.295 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.297 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1  14.226 ms  6.292 ms  3.188 ms
 2  *64.100.1.10  8.896 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

Рис. 4.12: Проверка подключения от PC1 к серверу

Начнём адресацию для устройств второй подсети (IPv6). На узле PC3 задается адрес 2001:db8:c0de:12::a с префиксом /64, после чего конфигурация сохраняется (рис. 4.13).



```
PC3-nsandryushin - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

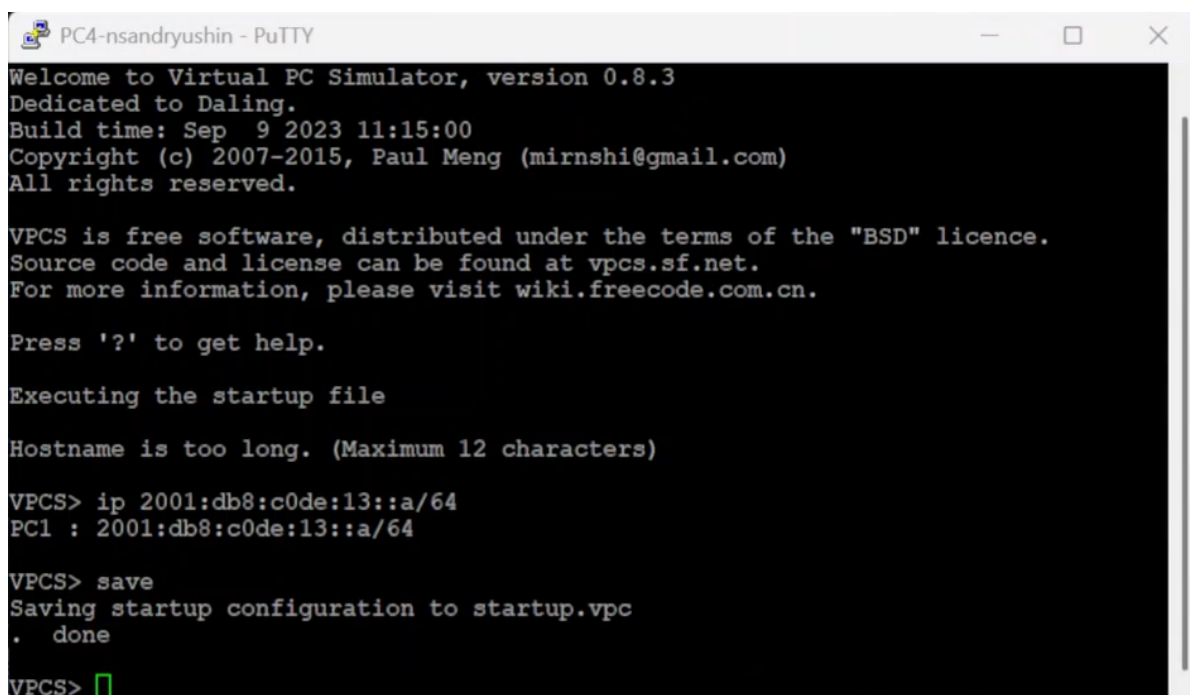
VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Рис. 4.13: Настройка IPv6-адреса на узле PC3

Узлу PC4 присваивается адрес 2001:db8:c0de:13::a/64 в соответствии с таблицей маршрутизации (рис. 4.14).



```
PC4-nsandryushin - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

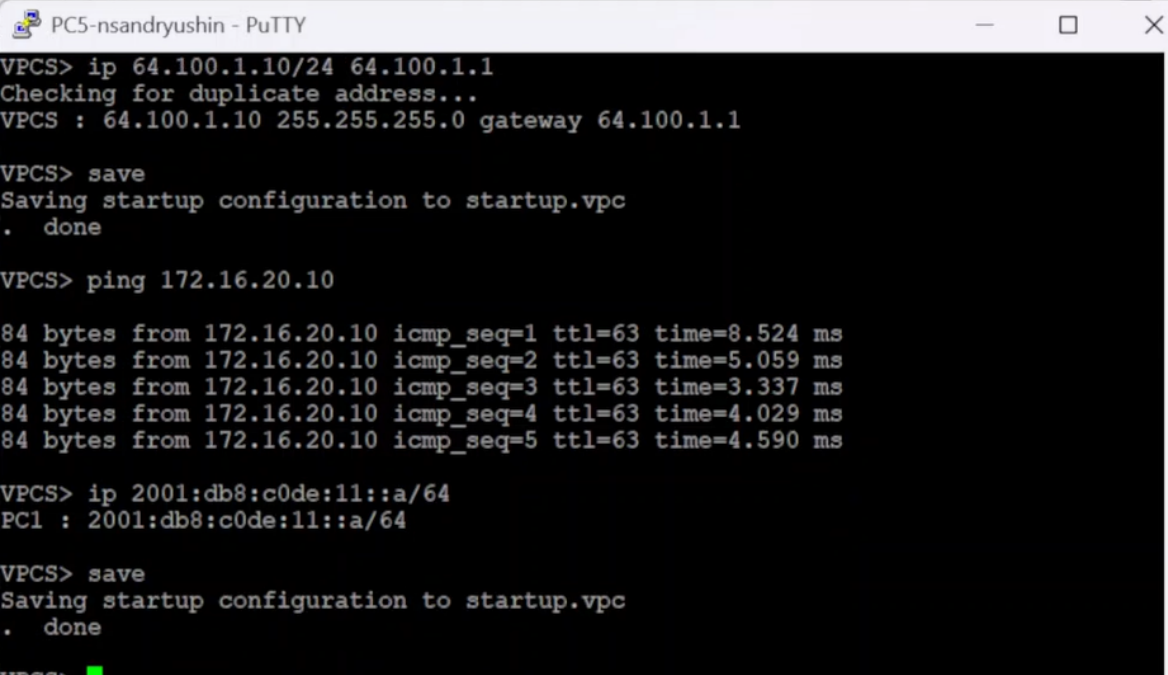
VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Рис. 4.14: Настройка IPv6-адреса на узле PC4

Устройству сервера двойного стека (Server/PC5) назначается адрес IPv6 (2001:db8:c0de:11::a) (рис. 4.15).



```
PC5-nsandryushin - PuTTY
VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=8.524 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.059 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.337 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.029 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.590 ms

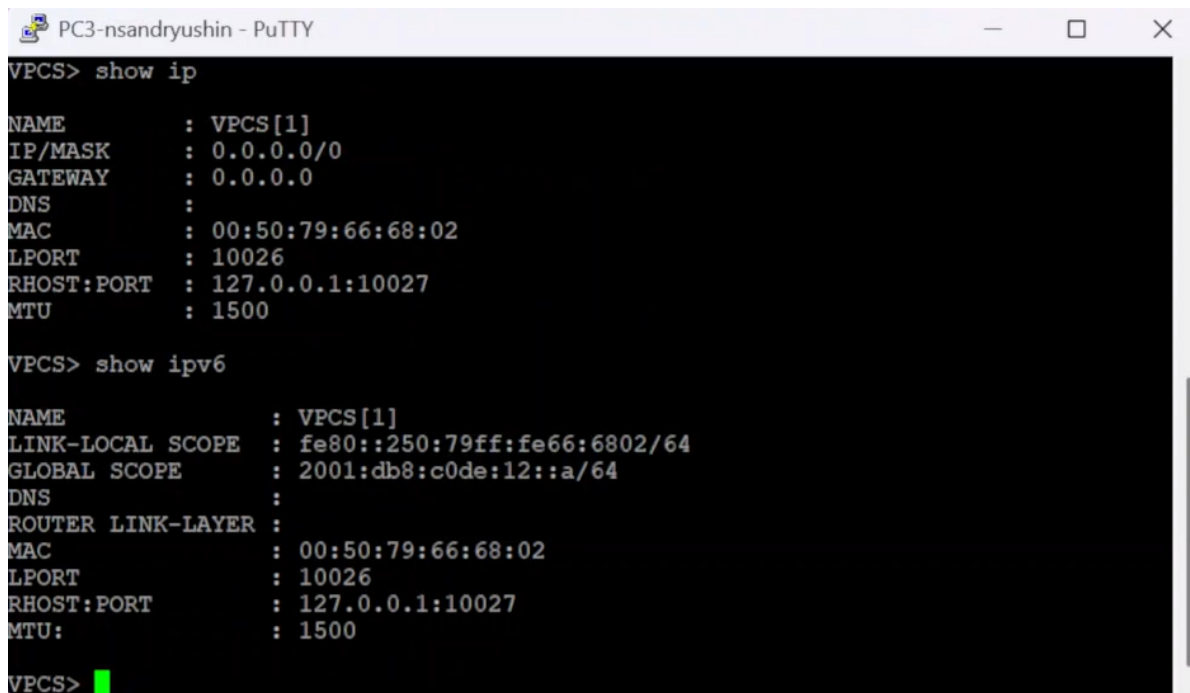
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 4.15: Настройка адресации IPv6 на сервере

Далее выполним проверку конфигурации на устройствах второй подсети (IPv6). На узле PC3 с помощью команды `show ipv6` убедимся в наличии корректного глобального адреса 2001:db8:c0de:12::a/64 (рис. 4.16).



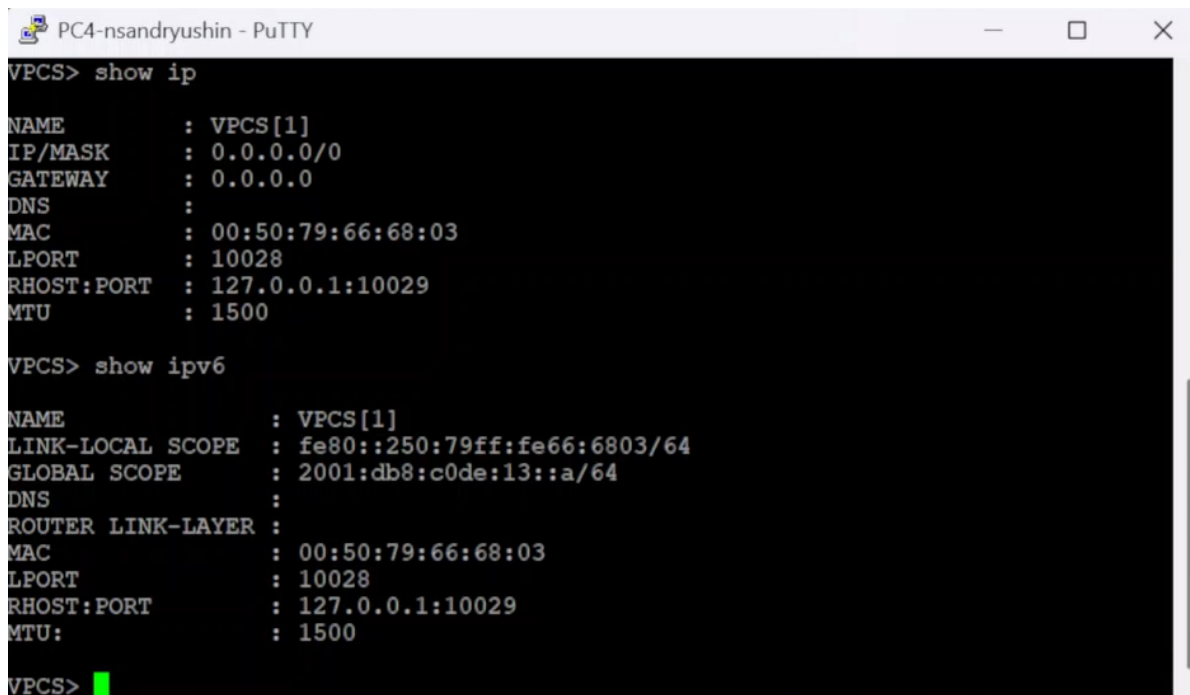
```
PC3-nsandryushin - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT     : 10026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:02
LPORT        : 10026
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10027
MTU          : 1500

VPCS> 
```

Рис. 4.16: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC3

Аналогичная проверка была выполнена для узла PC4. Команда `show ipv6` показала, что интерфейсу присвоен адрес `2001:db8:c0de:13::a/64`, что соответствует таблице адресации (рис. 4.17).



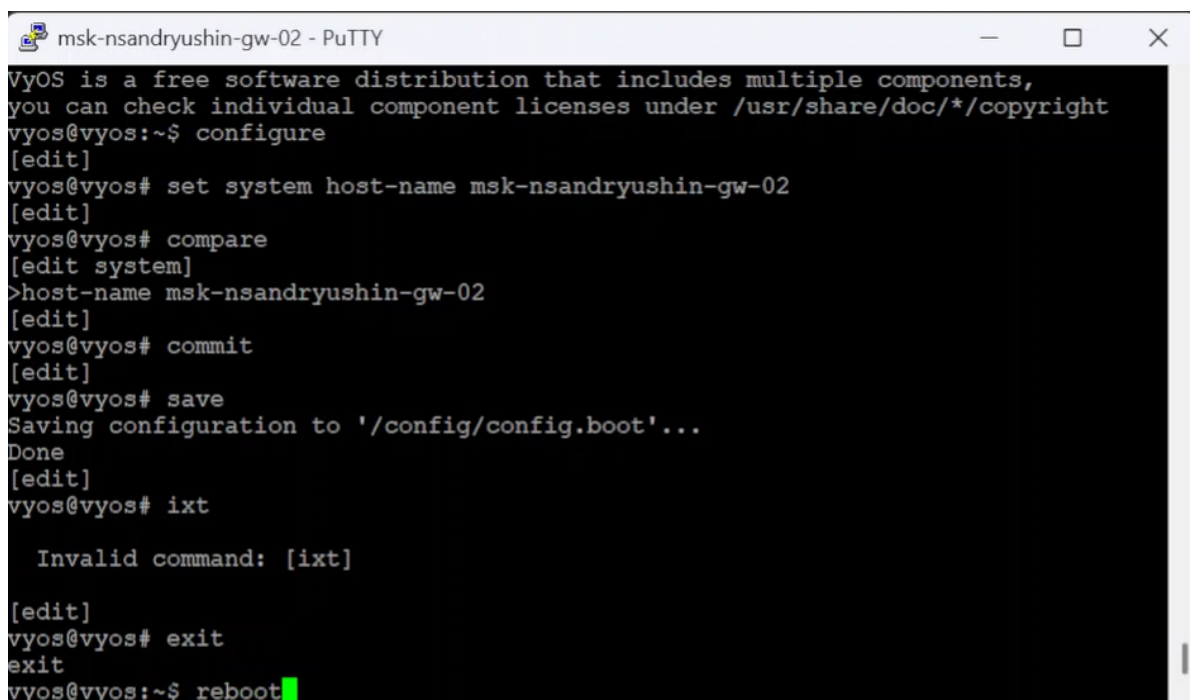
```
PC4-nsandryushin - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 10028
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10029
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 10028
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10029
MTU            : 1500

VPCS> 
```

Рис. 4.17: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4

Затем началась настройка маршрутизатора msk-user-gw-02 под управлением ОС VyOS. В режиме конфигурации изменим имя устройства на msk-nsandryushin-gw-02, изменения были зафиксированы (commit) и сохранены (save), после чего устройство было перезагружено (рис. 4.18).

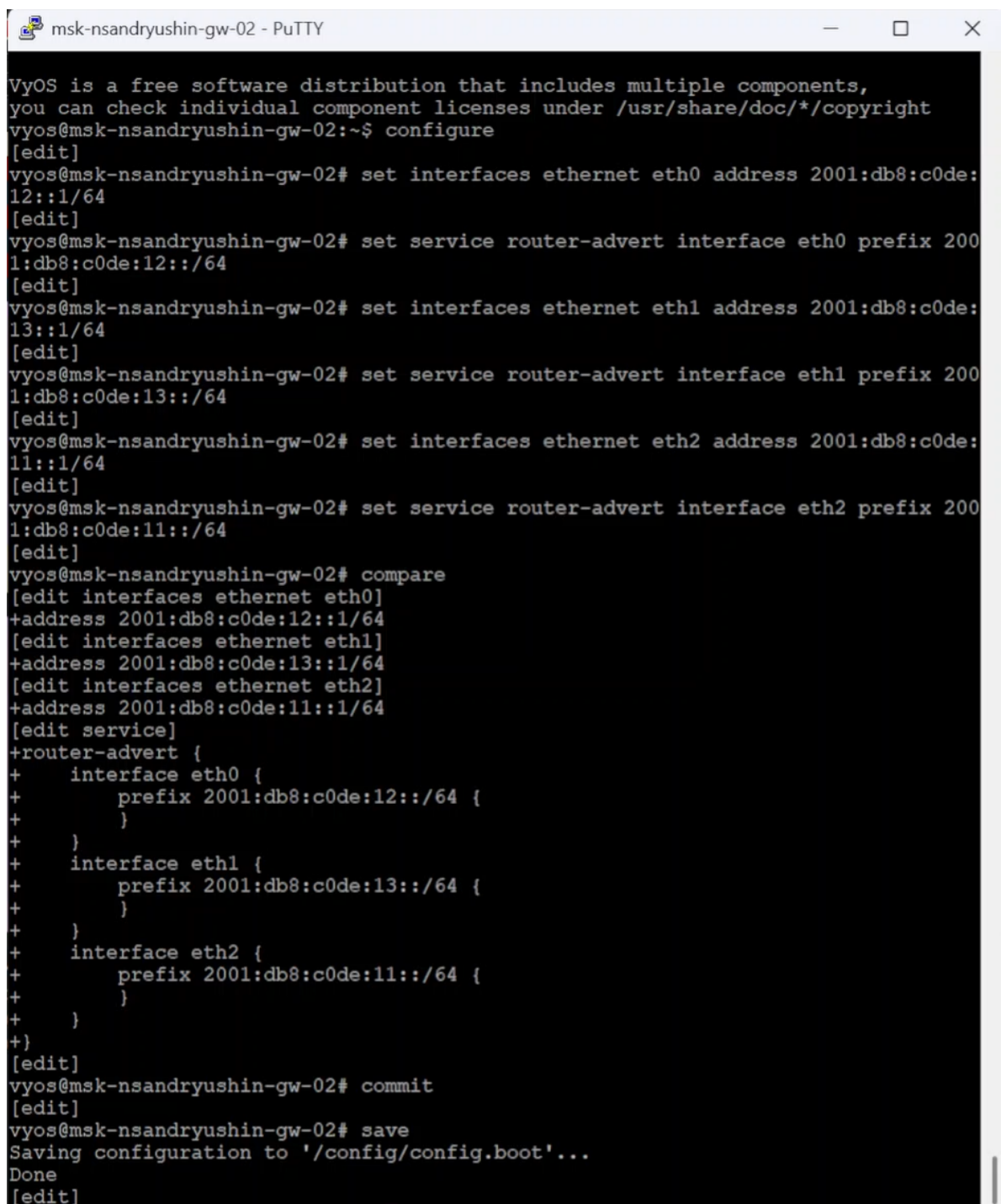


```
msk-nsandryushin-gw-02 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-nsandryushin-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-nsandryushin-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# ixt

Invalid command: [ixt]
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 4.18: Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста

После перезагрузки была произведена настройка сетевых интерфейсов маршрутизатора. Для интерфейсов eth0, eth1 и eth2 были назначены соответствующие IPv6-адреса согласно заданию, а также включена служба router-advert для рассылки префиксов сети. Конфигурация была проверена командой compare, применена и сохранена (рис. 4.19).



```
msk-nsandryushin-gw-02 - PuTTY

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-nsandryushin-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:
12::1/64
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 200
1:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:
13::1/64
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 200
1:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:
11::1/64
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 200
1:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
+    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 4.19: Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS

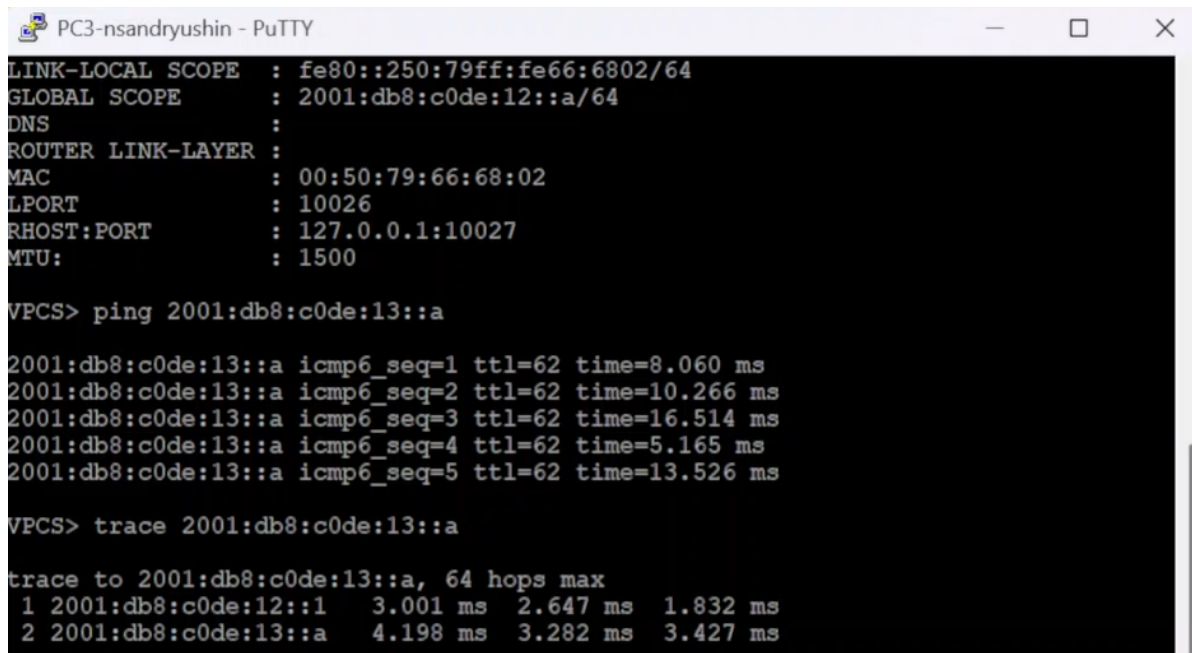
Для подтверждения корректности настроек была выполнена команда `show interfaces`, которая отобразила список интерфейсов с назначенными им IPv6-

адресами (рис. 4.20).

```
vyos@msk-nsandryushin-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:26:1b:95:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:26:1b:95:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:26:1b:95:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-nsandryushin-gw-02#
```

Рис. 4.20: Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе msk-nsandryushin-gw-02

Проверим подключения между узлами внутри сети IPv6. С узла PC3 выполняется отправка эхо-запросов (ping) и трассировка маршрута (tracert) до узла PC4 (адрес 2001:db8:c0de:13::a). Успешный результат подтверждает корректную маршрутизацию внутри сегмента IPv6 (рис. 4.21).



```
PC3-nsandryushin - PuTTY
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS              :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC              : 00:50:79:66:68:02
LPORT            : 10026
RHOST:PORT       : 127.0.0.1:10027
MTU              : 1500

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

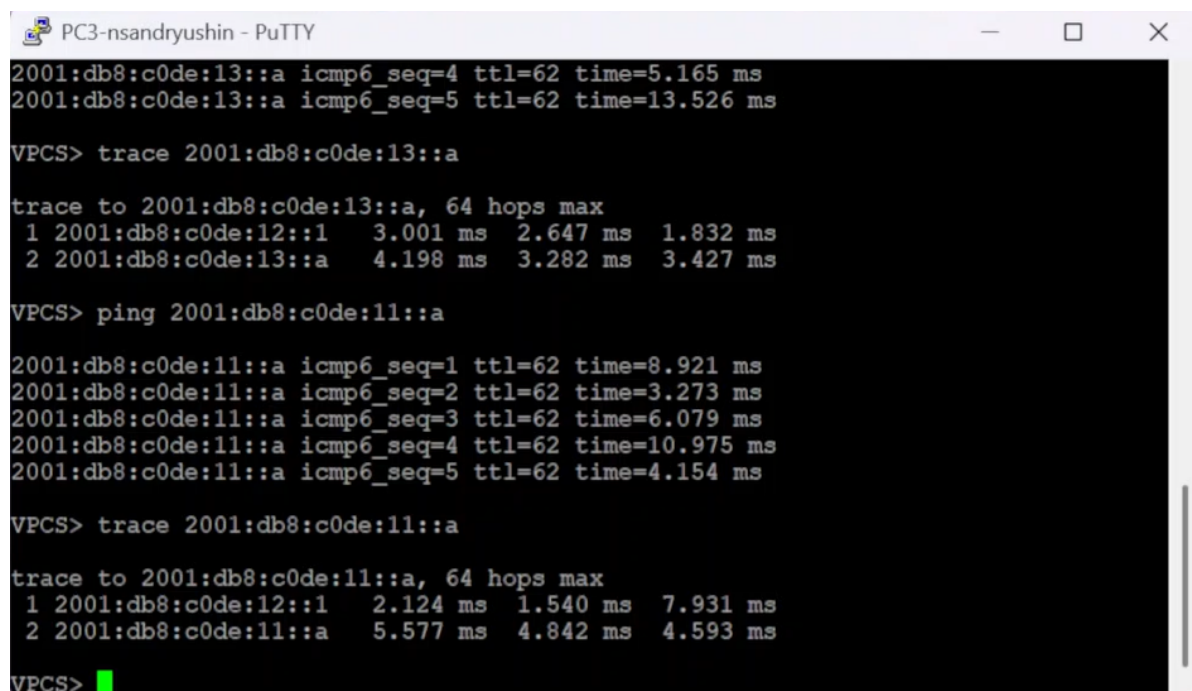
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=8.060 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=10.266 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=16.514 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.165 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=13.526 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  3.001 ms  2.647 ms  1.832 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  4.198 ms  3.282 ms  3.427 ms
```

Рис. 4.21: Проверка доступности PC4 с узла PC3

Проверим доступность сервера двойного стека со стороны сети IPv6. С узла PC3 выполним ping и trace до IPv6-адреса сервера (2001:db8:c0de:11::a). Пакеты успешно доходят через шлюз (рис. 4.22).



```
PC3-nsandryushin - PuTTY
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.165 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=13.526 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    3.001 ms  2.647 ms  1.832 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a    4.198 ms  3.282 ms  3.427 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=8.921 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.273 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=6.079 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=10.975 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.154 ms

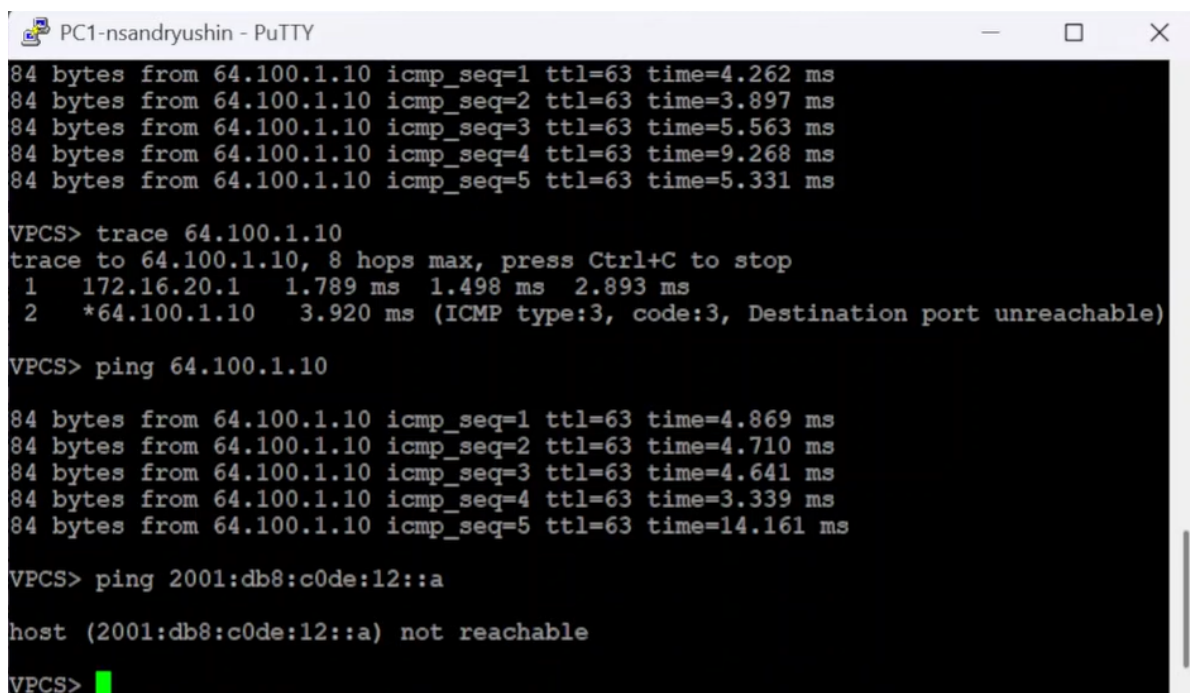
VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    2.124 ms  1.540 ms  7.931 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    5.577 ms  4.842 ms  4.593 ms

VPCS> █
```

Рис. 4.22: Проверка связи PC3 с IPv6-интерфейсом сервера

Проверим подключение со стороны сети IPv4 (узла PC1). Выполняем успешную трассировку и пинг до IPv4-адреса сервера (64.100.1.10). Также попытаемся сделать пинг IPv6-адреса (2001:db8:c0de:12::a), которая завершается неудачей, подтверждая, что устройство IPv4 не может напрямую обращаться к адресам IPv6 (рис. 4.23).



```
PC1-nsandryushin - PuTTY
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.262 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.897 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.563 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=9.268 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.331 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    1.789 ms  1.498 ms  2.893 ms
 2  *64.100.1.10   3.920 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.869 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.710 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.641 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.339 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.161 ms

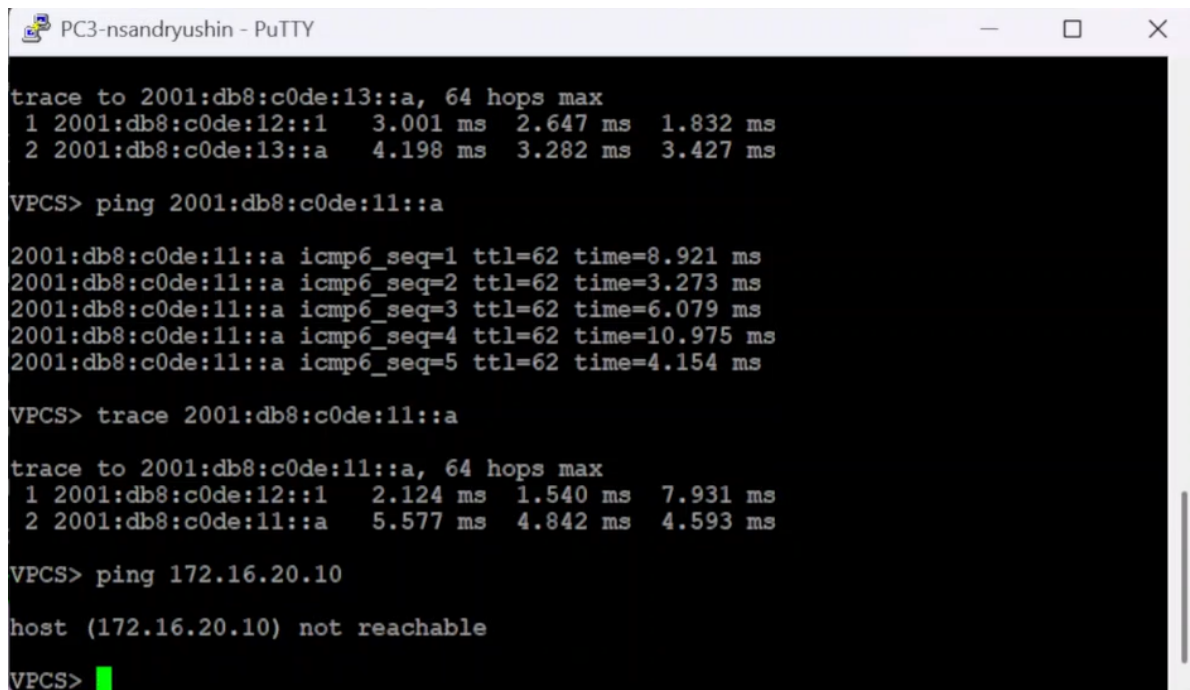
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable

VPCS> 
```

Рис. 4.23: Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6

С узла PC3 (IPv6) Сделаем пинг узла PC1 (адрес 172.16.20.10). Результат «host not reachable» подтверждает выполнение пункта задания о недоступности устройств IPv4 для устройств из подсети IPv6 (рис. 4.24).



```
PC3-nsandryushin - PuTTY

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    3.001 ms  2.647 ms  1.832 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a    4.198 ms  3.282 ms  3.427 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=8.921 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.273 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=6.079 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=10.975 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.154 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    2.124 ms  1.540 ms  7.931 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    5.577 ms  4.842 ms  4.593 ms

VPCS> ping 172.16.20.10

host (172.16.20.10) not reachable

VPCS> 
```

Рис. 4.24: Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3

Сервер же успешно пингует как узел IPv4 (PC1 — 172.16.20.10), так и узел IPv6 (PC3 — 2001:db8:c0de:12::a), что доказывает корректную работу Dual Stack (рис. 4.25).

```

PC5-nsandryushin - PuTTY
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=8.528 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.925 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.324 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.207 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.218 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=10.045 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.028 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=5.997 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.126 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=7.175 ms

VPCS>

```

Рис. 4.25: Настройка сервера и проверка доступа к обеим подсетям

Произведём анализ сетевого трафика на интерфейсе, соединяющем сервер двойного стека с коммутатором. На скриншоте виден успешный обмен ICMP-пакетами (Ping) по протоколу IPv4 между клиентом (172.16.20.10) и сервером (64.100.1.10). Также зафиксированы ARP-запросы для разрешения MAC-адресов (рис. 4.26).

1 0.000000	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xe841, seq=1/256, ttl=63 (reply in 2)
2 0.001012	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xe841, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3 1.006548	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xe941, seq=2/512, ttl=63 (reply in 4)
4 1.007227	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xe941, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5 2.011889	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xea41, seq=3/768, ttl=63 (reply in 6)
6 2.012337	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xea41, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7 3.022700	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xeb41, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 8)
8 3.023634	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xeb41, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9 4.029380	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xec41, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 10)
10 4.030062	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xec41, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)
11 5.022131	0c:84:66:b0:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1	
12 5.023616	Private_66:68:04	0c:84:66:b0:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04	

Рис. 4.26: Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark

Проанализируем пакеты по протоколу IPv6. В перехваченном трафике отображаются пакеты ICMPv6 Echo Request и Echo Reply между клиентом (2001:db8:c0de:12::a) и сервером (2001:db8:c0de:11::a). Кроме того, видны сообщения протокола Neighbor Discovery (Neighbor Solicitation и Advertisement),

выполняющие функции, аналогичные ARP в IPv4 (рис. 4.27).

46	896.859930	fe80::e26:1bff:fe95...	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:26:1b:95:00:02
47	896.860412	2001:db8:c0de:11::a	fe80::e26:1bff:fe95...	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement 2001:db8:c0de:11::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:...
48	896.862724	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=1, hop limit=63 (reply in 49)
49	896.862999	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=1, hop limit=63 (request in 48)
50	897.868163	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=2, hop limit=63 (reply in 51)
51	897.868959	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=2, hop limit=63 (request in 50)
52	898.873407	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=3, hop limit=63 (reply in 53)
53	898.874469	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=3, hop limit=63 (request in 52)
54	899.880827	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=4, hop limit=63 (reply in 55)
55	899.884224	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=4, hop limit=63 (request in 54)
56	900.892350	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x6845, seq=5, hop limit=63 (reply in 57)
57	900.893592	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x6845, seq=5, hop limit=63 (request in 56)

Рис. 4.27: Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и ND) в Wireshark

При дальнейшем анализе трафика IPv4 видим похожую картину, что и до этого (рис. 4.28).

64	1017.878163	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64 Who has 64.100.1.1? Tell 64.100.1.10
65	1017.885979	0c:84:66:b0:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 64.100.1.1 is at 0c:84:66:b0:00:02
66	1017.887348	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe145, seq=1/256, ttl=64 (reply in 67)
67	1017.895643	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe145, seq=1/256, ttl=63 (request in 66)
68	1018.896789	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe245, seq=2/512, ttl=64 (reply in 69)
69	1018.899389	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe245, seq=2/512, ttl=63 (request in 68)
70	1019.900854	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe345, seq=3/768, ttl=64 (reply in 71)
71	1019.906830	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe345, seq=3/768, ttl=63 (request in 70)
72	1020.909700	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe445, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 73)
73	1020.912603	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe445, seq=4/1024, ttl=63 (request in 72)
74	1021.914626	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xe545, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 75)
75	1021.917460	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xe545, seq=5/1280, ttl=63 (request in 74)
76	1022.969715	0c:84:66:b0:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
77	1022.970346	Private_66:68:04	0c:84:66:b0:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04

Рис. 4.28: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4

Дальнейший анализ трафика ipv6 видим похожую картину - обмен echo пакетами и Neighbor Solicitation (рис. 4.29).

78	1042.088906	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=1, hop limit=64 (reply in 79)
79	1042.098569	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=1, hop limit=62 (request in 78)
80	1043.100382	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=2, hop limit=64 (reply in 81)
81	1043.104033	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=2, hop limit=62 (request in 80)
82	1044.105855	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=3, hop limit=64 (reply in 83)
83	1044.111301	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=3, hop limit=62 (request in 82)
84	1045.113504	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=4, hop limit=64 (reply in 85)
85	1045.116263	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=4, hop limit=62 (request in 84)
86	1046.118258	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xfa45, seq=5, hop limit=64 (reply in 87)
87	1046.125132	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xfa45, seq=5, hop limit=62 (request in 86)
88	1047.397534	fe80::e26:1bff:fe95...	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:26:1b:95:00:02
89	1048.422422	fe80::e26:1bff:fe95...	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:26:1b:95:00:02
90	1049.447066	fe80::e26:1bff:fe95...	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:26:1b:95:00:02

Рис. 4.29: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6

5 Самостоятельная работа

В рамках задания для самостоятельного выполнения была разработана схема адресации для новой топологии. Исходя из требований разбить сеть на две подсети (одна с маской /27, другая с маской /28), была составлена таблица адресации для маршрутизатора и конечных устройств. Для интерфейсов маршрутизатора были выбраны наименьшие адреса в соответствующих подсетях (рис. 5.1).

Таблица адресации			
Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
PC1-nsandryushin	NIC	10.10.1.98	10.10.1.97
PC1-nsandryushin	NIC	2001:DB8:1:1::2	2001:DB8:1:1::1
PC2-nsandryushin	NIC	10.10.1.18	10.10.1.17
PC2-nsandryushin	NIC	2001:DB8:1:4::2	2001:DB8:1:4::1
msk-nsandryushin-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27	
msk-nsandryushin-gw-01	Eth0	2001:DB8:1:1::1/64	
msk-nsandryushin-gw-01	Eth1	10.10.1.17/28	
msk-nsandryushin-gw-01	Eth1	2001:DB8:1:4::1/64	

Рис. 5.1: Таблица адресации для самостоятельного задания

В рамках задания для самостоятельного выполнения была построена топология сети с двумя локальными подсетями, соединенными маршрутизатором. В качестве маршрутизатора используется VyOS, а в качестве конечных устройств

– VPCS (рис. 5.2).



Рис. 5.2: Топология сети для самостоятельного выполнения

Далее была выполнена настройка сетевых интерфейсов на оконечных устройствах. Для PC1 были заданы адреса IPv4 и IPv6 из первой подсети, а также указаны шлюзы по умолчанию (рис. 5.3).

```
PC1-nsandryushin - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ip 2001:DB8:1:1::2/64 2001:DB8:1:1::1
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

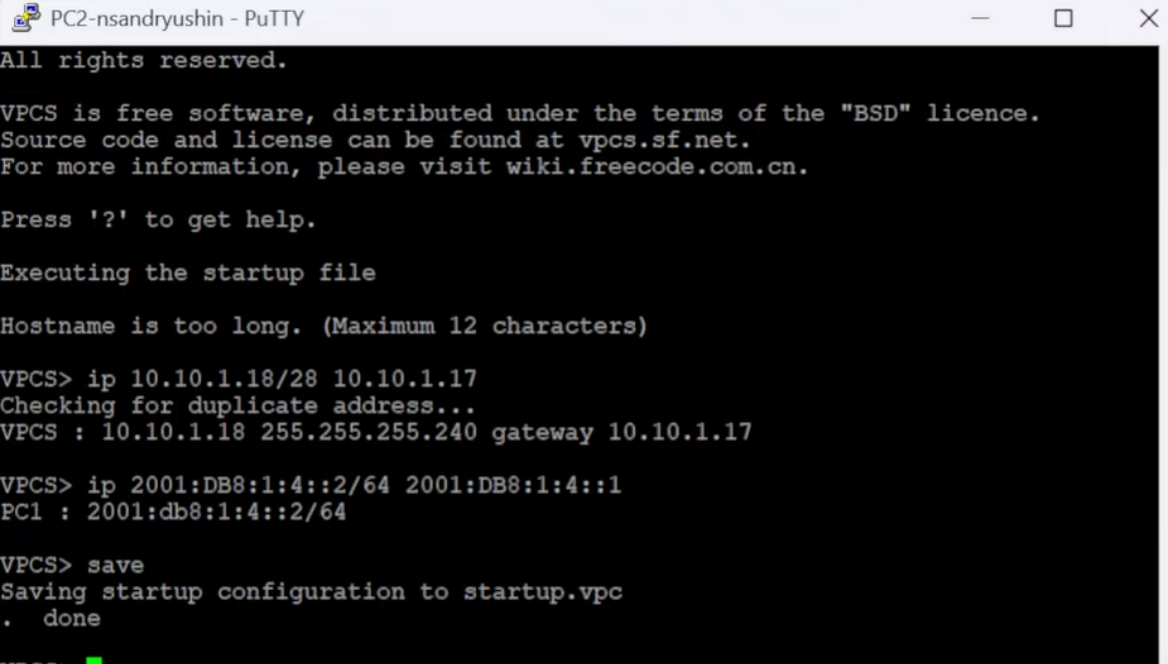
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 5.3: Настройка адресации на PC1

Аналогичным образом была произведена настройка адресации на PC2, кото-

рый находится во второй подсети. Ему были присвоены соответствующие адреса и шлюзы (рис. 5.4).



```
PC2-nsandryushin - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.10.1.18/28 10.10.1.17
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240 gateway 10.10.1.17

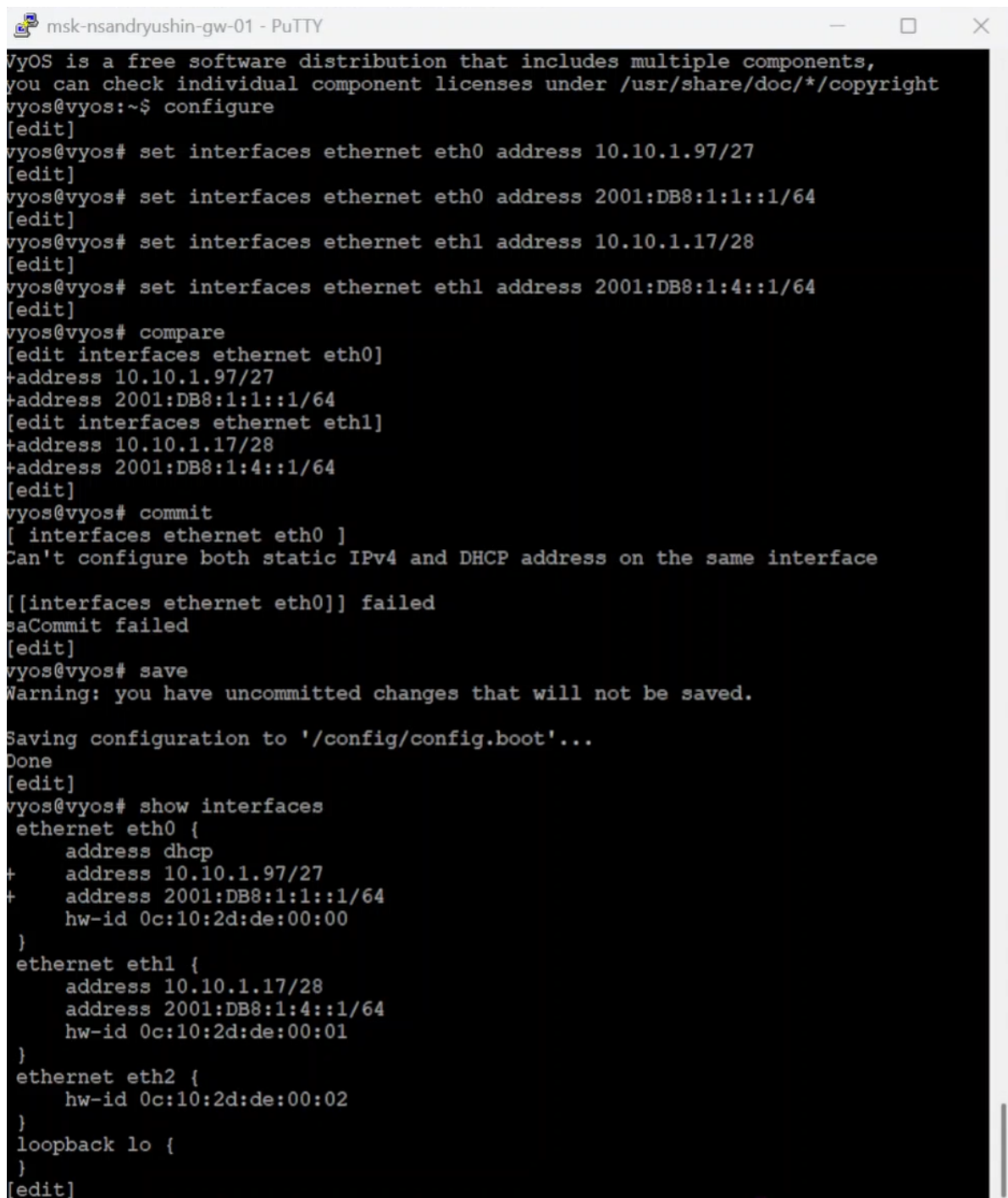
VPCS> ip 2001:DB8:1:4::2/64 2001:DB8:1:4::1
PC1 : 2001:db8:1:4::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 5.4: Настройка адресации на PC2

После настройки хостов переходим к конфигурированию маршрутизатора VyOS. Были введены команды для назначения IP-адресов на интерфейсы eth0 и eth1. Однако при попытке применения конфигурации (commit) возникла ошибка, так как на интерфейсе eth0 был включен DHCP-клиент, конфликтующий со статическим адресом (рис. 5.5).



```
msk-nsandryushin-gw-01 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:DB8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:DB8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 10.10.1.97/27
+address 2001:DB8:1:1::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 10.10.1.17/28
+address 2001:DB8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
saCommit failed
[edit]
vyos@vyos# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address dhcp
+   address 10.10.1.97/27
+   address 2001:DB8:1:1::1/64
    hw-id 0c:10:2d:de:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:DB8:1:4::1/64
    hw-id 0c:10:2d:de:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:10:2d:de:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис. 5.5: Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки

Для устранения конфликта лишняя настройка DHCP была удалена с интерфейса. После этого изменения были успешно применены и сохранены. Команда `show interfaces` подтвердила корректность назначения адресов IPv4 и IPv6 на обоих

интерфейсах маршрутизатора (рис. 5.6).

```
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:DB8:1:1::1/64
    hw-id 0c:10:2d:de:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:DB8:1:4::1/64
    hw-id 0c:10:2d:de:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:10:2d:de:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 5.6: Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора

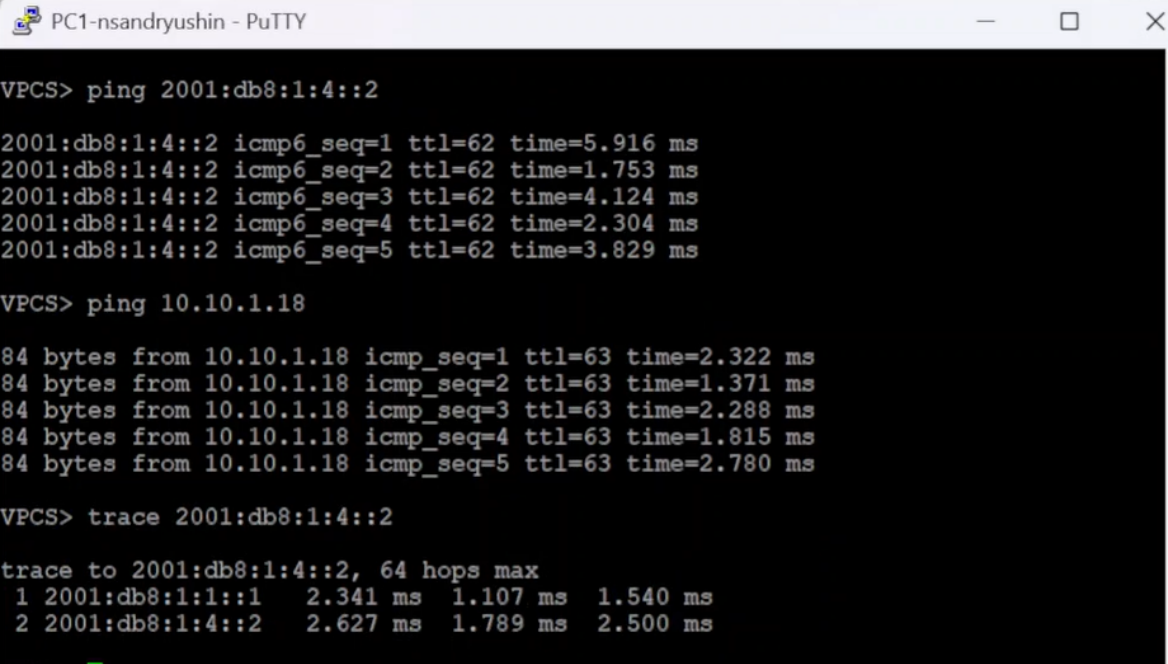
Настроим службы Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS для рассылки префиксов IPv6 сетей 2001:db8:1:1::/64 на интерфейсе eth0 и 2001:db8:1:4::/64 на интерфейсе eth1, с последующим применением и сохранением конфигурации (рис. 5.7).

```
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db81:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db81:4::/64
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 5.7: Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

Проверим доступность узлов во второй подсети с устройства PC1. Успешное выполнение команд ping до IPv6-адреса 2001:db8:1:4::2 и IPv4-адреса 10.10.1.18,

а также трассировка маршрута до IPv6-адреса демонстрирует успешное прохождение пакетов через шлюз (рис. 5.8).



```
PC1-nsandryushin - PuTTY

VPCS> ping 2001:db8:1:4::2

2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.916 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.753 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.124 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.304 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.829 ms

VPCS> ping 10.10.1.18

84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.322 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.371 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.288 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.815 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.780 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:4::2

trace to 2001:db8:1:4::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1    2.341 ms  1.107 ms  1.540 ms
 2 2001:db8:1:4::2    2.627 ms  1.789 ms  2.500 ms

VPCS> 
```

Рис. 5.8: Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace

6 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки разработки таблиц адресации, дробления сетей на подсети, настройки адресации и настройке сервера с двойным стеком, также работы с протоколом ismpv6